

Deteção em tempo real pela webcam

```
# importar a biblioteca OpenCV, utilizada para processamento de imagem e vídeo
```

```
import cv2
```

```
# mostrar no terminal a versão instalada do OpenCV
```

```
print(cv2.__version__)
```

```
# abrir a câmara do computador
```

```
# o valor 0 indica a webcam principal
```

```
video_capture = cv2.VideoCapture(0)
```

```
# carregar o classificador Haar Cascade para deteção de rostos
```

```
# este ficheiro XML já vem incluído no OpenCV
```

```
faceCascade = cv2.CascadeClassifier(  
    cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml'  
)
```

```
# carregar o classificador Haar Cascade para deteção de olhos
```

```
eyeCascade = cv2.CascadeClassifier(  
    cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_eye.xml'  
)
```

```
# carregar o classificador Haar Cascade para deteção de sorrisos
```

```
smileCascade = cv2.CascadeClassifier(  
    cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_smile.xml'  
)
```

```
# iniciar um ciclo infinito para capturar vídeo em tempo real
while True:

    # ler uma frame (imagem) da webcam
    # ret indica se a captura foi bem-sucedida
    # frame contém a imagem capturada
    ret, frame = video_capture.read()

    # converter a imagem de cores (BGR) para escala de cinzentos
    # isto melhora o desempenho da detecção
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # detetar rostos na imagem em tons de cinzento
    faces = faceCascade.detectMultiScale(
        gray,          # imagem onde será feita a detecção
        scaleFactor=1.1, # fator de redução da imagem em cada escala
        minNeighbors=5,  # número mínimo de vizinhos para validar detecção
        minSize=(30, 30) # tamanho mínimo do objeto a detetar
    )

    # percorrer todos os rostos detetados
    for (x, y, w, h) in faces:

        # desenhar um retângulo verde à volta do rosto
        # (x,y) = canto superior esquerdo
        # (x+w,y+h) = canto inferior direito
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

```
# detetar olhos na imagem em tons de cinzento
eyes = eyeCascade.detectMultiScale(gray, 1.2, 18)

# percorrer todos os olhos detetados
for (x, y, w, h) in eyes:

    # desenhar um retângulo azul à volta dos olhos
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)

# detetar sorrisos na imagem
smiles = smileCascade.detectMultiScale(gray, 1.7, 20)

# percorrer todos os sorrisos detetados
for (x, y, w, h) in smiles:

    # desenhar um retângulo vermelho à volta do sorriso
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 2)

# mostrar a frame com as deteções numa janela chamada "video"
cv2.imshow('video', frame)

# esperar 1 milissegundo por uma tecla
# se a tecla pressionada for "q", termina o programa
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
```

```
# libertar a webcam após terminar
```

```
video_capture.release()
```

```
# fechar todas as janelas abertas pelo OpenCV
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

✓ O que este código faz

Este código faz **deteção em tempo real pela webcam** de:

- 🧑 **rostos** → verde
- 👁 **olhos** → azul
- 😊 **sorrisos** → vermelho

✓ Funcionamento resumido

1. abre a webcam
2. captura imagem continuamente
3. converte para cinzento
4. deteta rosto / olhos / sorriso
5. desenha retângulos
6. mostra vídeo em tempo real
7. fecha com tecla q

✓ Exemplo visual esperado

